Biomedicina

60 Questões Comentadas de Biomedicina para Residências Multiprofissionais

ESTRATÉGIA SAÚDE

60 Questões Comentadas de Biomedicina para Residências Multiprofissionais

Apresentação

Meu nome é Ana Cristina Lopes, sou biomédica, mestra em Genética, especialista em Análises Clínicas e doutoranda em Análises Clínicas e Toxicológicas. Também sou professora do Estratégia Concursos, onde ministro cursos relacionados às áreas de Análises Clínicas, Genética e Biologia Molecular.

Se você sonha em ser aprovado em um processo seletivo para Residência Multiprofissional em Saúde, não deixe de conferir este material que preparei com questões resolvidas e comentadas de provas recentes. A ideia é que você possa conhecer como os conteúdos geralmente são cobrados em prova.

Deixarei abaixo meu contato para quaisquer dúvidas ou sugestões.

Instagram: https://www.instagram.com/prof.anacristinalopes/

Um abraço e bons estudos!

Questões Comentadas

1. (COREMU/SES-GO - 2018) Os exames de coagulação sanguínea são amplamente utilizados para a avaliação da hemostasia, investigação de doenças hemorrágicas e na rotina de pré-operatórios. Dentre eles destacam-se os testes de avaliação do tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) e do tempo de protrombina (TP). Para a realização desses testes deve ser usado o anticoagulante

A) citrato de sódio.

B) fluoreto de sódio.

C) oxalato de potássio.

D) EDTA.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. O **citrato de sódio** é amplamente utilizado em estudos de **coagulação**, como **TTPA** e **TP**. O seu efeito anticoagulante é a **quelação de cálcio** (Ca^{2+}), que é facilmente revertido através da adição de Ca^{2+} ao plasma.

A **alternativa B** está incorreta. O fluoreto de sódio é usado na coleta de amostras destinadas à determinação da glicose, pois este anticoagulante inibe a via glicolítica.

A **alternativa C** está incorreta. O oxalato de potássio é normalmente adicionado ao fluoreto de sódio, para promover uma melhor ação anticoagulante.

A **alternativa D** está incorreta. O EDTA é o anticoagulante de escolha para testes hematológicos.

Gabarito: A.

2. (COREMU/SES-GO - 2017) "O método preferencial para a determinação da glicemia é sua aferição no plasma." A coleta de sangue mais adequada para a avaliação de glicemia deve ser realizada em tubos com anticoagulante inibidor da glicólise. Nesse caso, o anticoagulante inibidor mais utilizado é

A) a heparina.

B) o fluoreto de sódio.

C) a glicose-6-fostato.

D) o fosfato de sódio.

Comentários:

O anticoagulante ao qual o enunciado se refere é o **fluoreto de sódio**, que promove a **conservação da glicose no sangue**. Ele exerce ação conservante através da inibição das enzimas envolvidas na **glicólise**. Por este motivo, consegue preservar melhor a glicose no sangue coletado e é usado na obtenção do sangue para exames de glicemia. Por ser um anticoagulante fraco, é usado **em conjunto com oxalato de potássio, EDTA ou heparina**.

Gabarito: B.

3. (COREMU/SES-GO - 2019) O desenvolvimento da nefropatia diabética, que leva à redução da filtração glomerular e à eventual insuficiência renal, pode ocorrer em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, podendo estar associado, também, a um aumento do risco de doença cardiovascular. O aparecimento de complicações renais na fase inicial pode ser diagnosticado por meio da detecção de

A) mioglobinúria.

B) hematúria.

C) microalbuminúria.

D) hemoglobinúria.

Comentários:

A dosagem de baixas concentrações de albumina na urina pode ser utilizada como um **marcador precoce da doença renal**, em um exame chamado de microalbuminúria. **Microalbuminúria** é um termo usado para descrever um **aumento moderado no nível de albumina na urina**. Ocorre quando o rim libera pequenas quantidades de albumina na urina, ou seja, quando ocorre uma permeabilidade anormalmente alta para a albumina no glomérulo renal. Normalmente, os rins filtram a albumina, logo, se a albumina é encontrada na urina, este é um indício de doença renal.

Gabarito: C.

4. (COREMU/UFG - 2017) A resposta inflamatória ocorre a partir de uma série de modificações que promovem eliminação de patógenos, limitação do dano tecidual e restauração dos tecidos lesados. Tais alterações cursam com modificações na concentração sérica de proteínas, conhecidas como biomarcadores inflamatórios. A avaliação laboratorial dessas proteínas, em associação com os dados clínicos, subsidia a avaliação e o monitoramento da atividade de algumas doenças. Qual é o mediador inflamatório que, por suas características biológicas, possui correlação com aterosclerose e infarto do miocárdio?

A) Proteína sérica amiloide.

B) Proteína C Reativa.

C) Troponina T.

D) Mioglobina.

Comentários:

O mediador inflamatório que possui correlação com aterosclerose e infarto do miocárdio é a **proteína C reativa** (**PCR**), que é uma proteína sintetizada pelo fígado e está presente no soro de pacientes com **doença aguda** (inflamação; infecção).

A PCR exibe altas concentrações plasmáticas (dentro de 24 a 48h) em casos de infarto agudo do miocárdio (IAM), trauma, infecções (principalmente bacterianas), pós-cirúrgico e neoplasias. Além disso, ela auxilia no acompanhamento de doenças crônicas, tais como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico (LES), rejeição de transplantes, controle do tratamento de septicemia, controle do tratamento de meningite e até em alguns casos de síndrome serotoninérgica.

Gabarito: B.

5. (FUVEST - USP - 2019) A substância endógena mais comumente usada na avaliação da taxa de filtração glomerular é o (a)

A) creatinina.

B) hormônio antidiurético.

C) ureia.

D) albumina.

E) ácido úrico

Comentários:

Os principais marcadores da função renal são a ureia e a creatinina. No entanto, a **creatinina** é um **marcador mais seguro da função renal** em comparação com a ureia, pois sofre pouca influência da dieta, dos níveis de hidratação ou do metabolismo proteico. Sua **depuração** (***clearance*** ou **clareamento**) **correlaciona-se com a taxa de filtração glomerular (TFG)**, sendo que quanto mais alta a TFG, menores são os níveis plasmáticos de creatinina.

Gabarito: A.

6. (COREMU/SES-GO - 2018) A doença renal é uma enfermidade complexa, que pode levar à perda lenta e irreversível da função renal. O diagnóstico precoce e o encaminhamento imediato para o nefrologista são etapas essenciais para evitar elevadas taxas de morbidade e mortalidade. O *clearence* de creatinina constitui exame laboratorial para diagnóstico de doença renal, que é utilizado como teste de

A) reabsorção tubular.

B) filtração glomerular.

C) secreção tubular.

D) lesão tubular

Comentários:

A chamada **depuração** (***clearance*** ou **clareamento**) de creatinina é a **medida da velocidade de remoção da creatinina do sangue** à medida que passa pelos rins. Este teste é usado para a **avaliação da taxa de filtração glomerular (TFG)**.

Gabarito: B.

7. (FUVEST - USP - 2020) Entre os principais testes laboratoriais utilizados para a triagem do diabetes, destaca-se a glicemia em jejum. Um indivíduo do sexo feminino com 41 anos de idade apresenta glicemia em jejum igual a 98 mg/dL. A classificação correta do resultado do exame é:

A) Hipoglicemia.

B) Normal.

C) Hiperglicemia intermediária.

D) Pré-diabetes mellitus.

E) Diabetes mellitus.

Comentários:

Os valores de referência para os resultados da glicemia de jejum são:

- Glicose entre 65 e 99 mg/dL: Glicemia normal
- Glicose entre 100 e 125 mg/dL: Glicemia alterada (Pré-Diabetes)
- Glicose ≥ 126 mg/dL: Diagnóstico provisório de Diabetes *Mellitus*

Logo, a glicemia da paciente em questão se encontra dentro da faixa da normalidade.

Gabarito: B.

8. (COREMU/SES-GO - 2018) A determinação laboratorial de HbA1c tem utilidade no diagnóstico do diabetes *mellitus* devido ao fato de

A) ser formada por uma reação facilmente reversível.

B) inexistir quando há falhas na sinalização de insulina.

C) ser formada por ação enzimática dependente da sinalização de insulina.

D) ser formada espontaneamente, de forma irreversível, e possibilitar análise pregressa de três a quatro meses.

Comentários:

A **hemoglobina glicada** (ou **glicosilada**), também chamada de **glicohemoglobina** ou **HbA1C**, é a **combinação direta da glicose à hemoglobina adulta** (HbA). A quantidade de hemoglobina glicada formada está diretamente relacionada à concentração de glicose plasmática e à vida média das hemácias (aproximadamente 120 dias). A formação da HbA1c é **irreversível** e seu nível sanguíneo é mantido ± constante por cerca de **120 dias**.

Logo, pode-se dizer que a HbA1c é formada espontaneamente, de forma irreversível, e possibilita análise pregressa de três a quatro meses.

Gabarito: D.

9. (COREMU/UFG - 2018) A prevalência do diabetes *mellitus* gestacional (DMG) varia entre 1 e 14% e pode trazer riscos tanto para a mãe quanto para o feto e o neonato (Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2017-2018). De acordo com a SBD, o diagnóstico do DMG é realizado entre a 24 e a 28 semanas de gestação a partir do teste de sobrecarga oral de glicose com administração de

A) 75 gramas e dosagens da glicemia em jejum (GJ), 60 minutos e 120 minutos após a sobrecarga, sendo valores indicativos de DMG, GJ > 92 mg/dL; 60 minutos após sobrecarga ≥ 180 mg/dL; 120 minutos após sobrecarga ≥ 153 mg/dL.

B) 75 gramas e dosagens da glicemia em jejum (GJ), 60 minutos e 120 minutos após a sobrecarga, sendo valores indicativos de DMG, GJ > 126 mg/dL; 60 minutos após sobrecarga ≥ 160 mg/dL; 120 minutos após sobrecarga ≥ 200 mg/dL.

C) 50 gramas e dosagens da glicemia em jejum (GJ), 60 minutos e 120 minutos após a sobrecarga, sendo valores indicativos de DMG, GJ > 92 mg/dL; 60 minutos após sobrecarga ≥ 180 mg/dL; 120 minutos após sobrecarga ≥ 153 mg/dL.

D) 50 gramas e dosagens da glicemia em jejum (GJ), 60 minutos e 120 minutos após a sobrecarga, sendo valores indicativos de DMG, GJ > 126 mg/dL; 60 minutos após sobrecarga ≥ 160 mg/dL; 120 minutos após sobrecarga ≥ 200 mg/dL.

Comentários:

O **Teste Oral de Tolerância à Glicose** é realizado após a administração de **75 g** de glicose anidra (dextrosol). No TOTG destinado a gestantes, é realizada a **primeira** determinação da glicemia **em jejum**, a **segunda** determinação **após uma hora** e a **terceira** determinação **após 2 horas**.

A gestante será diagnosticada com **diabetes gestacional** se o TOTG apresentar **ao menos um** dos seguintes resultados:

- Glicemia de jejum: entre 92 e 125 mg/dL;
- Glicemia após 1 hora: ≥ 180 mg/dL;
- Glicemia após 2 horas: entre 153 e 199 mg/dL.

Gabarito: A.

10. (COREMU/SES-GO - 2017) A dosagem da hemoglobina glicada é um método que possibilita a avaliação do controle glicêmico em longo prazo. Embora seja um excelente indicativo do controle glicêmico na maioria dos casos, há fatores capazes de influenciar este parâmetro, independentemente da glicemia, "falseando" os resultados obtidos. No caso de anemia aplástica, pode resultar em hemoglobina glicada falsamente

A) normal.

B) baixa.

C) alta.

D) indetectável.

Comentários:

A anemia aplástica (diminuição da síntese de eritrócitos pela medula óssea) leva ao aumento no número de eritrócitos antigos circulantes e, desta forma, em um progressivo **aumento** dos valores de HbA1c. Isto se deve ao fato de que a hemoglobina em eritrócitos mais antigos é mais glicosilada em relação às hemoglobinas dos reticulócitos (eritrócitos imaturos) mais jovens.

Por outro lado, na anemia hemolítica os valores de HbA1c serão falsamente menores, porque há uma redução no tempo médio de vida dos eritrócitos.

Gabarito: C.

11. (COREMU/UFG - 2016) O Diabetes *Mellitus* tipo 2 representa cerca de 90 a 95% do total de casos e caracteriza-se por distúrbios na ação ou secreção de insulina. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD 2014-2015) existem três critérios aceitos para o diagnóstico desta doença. Os valores de glicemia entre 140 e 199 mg/dL, 2 horas pós-sobrecarga de 75 g de glicose, caracterizam:

A) Diabetes *Mellitus*.

B) níveis normais pós-glicose.

C) tolerância a glicose diminuída.

D) tolerância a glicose aumentada.

Comentários:

Os valores de referência para os resultados do Teste Oral de Tolerância à Glicose - TOTG (Glicemia de 2 horas após 75 g de dextrosol) são:

- Glicose < 140 mg/dL: TOTG normal
- Glicose entre 140 e 200 mg/dL: TOTG Alterado (Pré-Diabetes)
- Glicose ≥ 200 mg/dL: Diagnóstico provisório de Diabetes *Mellitus*

Logo, valores de glicemia entre 140 e 199 mg/dL apontam para uma **diminuição da tolerância à glicose**.

Gabarito: C.

12. (COREMU/SES-GO - 2018) Para caracterização do diagnóstico de hipertrigliceridemia, a avaliação de triglicérides totais, em coleta de jejum, é considerado limítrofe quando detectado a partir de

A) 130 mg/dL.

B) 150 mg/dL.

C) 180 mg/dL.

D) 210 mg/dL.

Comentários:

Os valores de referência desejáveis para triglicérides em adultos são:

- Com jejum: < 150 mg/dL
- Sem jejum: < 175 mg/dL

Logo, em jejum, é considerado limítrofe o resultado a partir de **150 mg/dL**.

Gabarito: B.

13. (COREMU/SES-GO - 2017) Os lípides circulam na corrente sanguínea ligados a proteínas específicas, formando complexos denominados lipoproteínas. Do ponto de vista fisiológico e clínico, além dos triglicérides, os lípides biologicamente mais relevantes são os

A) fosfolípides, colesterol e ácidos graxos.

B) cerídeos, colesterol e ácidos graxos.

C) fosfolípides, esteroides e ácidos graxos.

D) fosfolípides, colesterol e esteroides.

Comentários:

Além dos triglicérides, os lípides biologicamente mais relevantes são os **fosfolípides** (constituinte da membrana celular), o **colesterol** (fluidez da membrana celular e precursor de hormônios) e os **ácidos graxos** (reserva de energia).

Gabarito: A.

14. (COREMU/UFG - 2016) A mortalidade por doenças ateroscleróticas coronarianas representa a principal causa de morte no Brasil e existem fortes evidências que o colesterol elevado é o principal fator de risco responsável por tais eventos. De acordo com a V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e

prevenção da aterosclerose (2013), nos indivíduos que apresentam alto risco de doenças cardiovasculares, as metas, primária e secundária, das dosagens de LDL-C e colesterol não HDL, são, respectivamente,

A) LDL-C < 70 mg/dL e colestorol não-HDL < 100 mg/dL.

B) LDL-C < 100 mg/dL e colestorol não-HDL < 130 mg/dL.

C) LDL-C < 70 mg/dL e colestorol não-HDL < 130 mg/dL.

D) LDL-C < 100 mg/dL e colestorol não-HDL < 100 mg/dL.

Comentários:

Vejamos os valores de referência para o perfil lipídico na tabela a seguir:

Lípides	Com jejum (mg/dL)	Sem jejum (mg/dL)	Categoria referencial
COLESTEROL TOTAL	< 190	< 190	Desejável
COLESTEROL HDL	> 40	> 40	Desejável
TRIGLICÉRIDES	< 150	< 175	Desejável
CATEGORIA DE RISCO			
COLESTEROL LDL	< 130	< 130	Baixo
	< 100	< 100	Intermediário
	< 70	< 70	Alto
	< 50	< 50	Muito alto
COLESTEROL NÃO-HDL	< 160	< 160	Baixo
	< 130	< 130	Intermediário
	< 100	< 100	Alto
	< 80	< 80	Muito alto

Como é possível observar, para indivíduos de alto risco, os valores de colesterol LDL e não-HDL são, respectivamente, **< 70 mg/dL** e **< 100 mg/dL**.

Gabarito: A.

15. (FUVEST - USP - 2019) Num procedimento para análise de leucócitos em uma amostra de sangue, os eritrócitos sofreram lise ao ser utilizada uma solução de cloreto de sódio

A) hipotônica.

B) isotônica.

C) hipertônica.

D) contendo albumina.

E) contendo substância que impede transporte de Na+.

Comentários:

Na osmose, a água passa do meio mais **hipotônico** (com **menor concentração de solutos**) para o meio mais **hipertônico** (com **maior concentração de solutos**), buscando o equilíbrio. Como resultado, a água entra e sai das células e tecidos, dependendo das concentrações relativas da água e dos solutos encontrados nela.

Ao adicionar uma solução **hipotônica** a uma amostra de sangue, as hemácias absorverão água por osmose e incharão até romper (lisar).

Gabarito: A.

16. (FUVEST - USP - 2019) Para avaliar o estado acidobásico de um indivíduo e identificar as causas de um desequilíbrio, determina-se:

A) Concentração de H^+, Na+, K^+ e HCO_3^- na urina.

B) Concentração HCO_3^-, H+, PCO2 e PO2 no sangue.

C) Concentração de H^+ no sangue e concentração de ureia e Cl^- na urina.

D) Concentração de H^+, PCO_2 e PO_2 na urina.

E) Concentração de H^+, HCO_3^- e osmolaridade no sangue.

Comentários:

Para avaliar o estado ácido-básico de um indivíduo utiliza-se um exame chamado **gasometria**, que pode ser realizado a partir de uma amostra de **sangue arterial ou venoso**.

O gasômetro avalia parâmetros como a **pO_2, a pCO_2, H^+, HCO_3^- e sódio (Na^+)**. O pH é determinado a partir da medida da concentração de íons H^+ no sangue.

Gabarito: B.

17. (COREMU/UFG - 2019) Leia o caso clínico a seguir.

Indivíduo do sexo masculino, de 65 anos, internado na UTI de um hospital público com quadro de pneumonia, foi submetido a um exame de gasometria arterial, que apresentou os seguintes resultados:

Resultados	Valor de Referência
pH = 7,54	7,35 a 7,45
pO_2 = 70	80 a 110 mmHg
pCO_2 = 28	35 a 45 mmHg
HCO_3 = 23	22 a 26 mmol/L
EB = -1	- 3,0 a + 3,0
Sat O_2 = 92%	95 a 99%

Os resultados dos parâmetros da gasometria são compatíveis com:

A) alcalose respiratória.

B) alcalose metabólica.

C) alcalose respiratória compensada.

D) alcalose metabólica compensada.

Comentários:

Ao analisar a gasometria arterial do paciente, interpretamos da seguinte forma:

- pH alto → alcalose
- pCO2 baixo → alcalose respiratória
- HCO_3 normal → não há compensação

Logo, podemos dizer que o indivíduo em questão apresenta uma **alcalose** (aumento do pH sanguíneo) de origem **respiratória** (o CO_2 baixo promove alcalose) e **não há compensação** metabólica (pois o bicarbonato está normal.

Gabarito: A.

18. (FUVEST - USP - 2018) Analise a gasometria abaixo.

pH = 7,31

paO_2 = 110 mmHg

$paCO_2$ = 35 mmHg

HCO_3^- = 17 mEq/L

BE = –5

Os dados referem-se à

A) acidose metabólica.

B) acidose respiratória.

C) alcalose metabólica.

D) alcalose respiratória.

E) alcalose láctica

Comentários:

Vamos analisar os valores de referência:

pH: de 7,35 a 7,45 → baixo → **acidose**

pO_2: de 83 a 108 mmHg → alto

pCO_2: de 35 a 45 mmHg → normal → não há compensação

HCO_3^-: de 21 a 28 mmol/L → baixo → **acidose metabólica**

B.E.: de -2,0 a +3,0 mmol/L → baixo → **acidose metabólica**

Logo, podemos concluir que o resultado da gasometria aponta para uma **acidose** (baixo pH sanguíneo) de origem **metabólica** (o bicarbonato e o excesso de bases estão elevados) **sem compensação** respiratória.

Gabarito: A.

19. (COREMU/UFG - 2016) Leia o caso a seguir.

Paciente sexo masculino, de 65 anos, internado em unidade de terapia intensiva, está sendo monitorado por meio de exames laboratoriais, entre eles, a gasometria arterial. O último resultado desse exame foi o que segue:

Parâmetro	Resultado	Valor de Referência
pH	7,27	7,35 a 7,45
pO_2	60 mmHg	80 a 110 mmHg
pCO_2	20 mm Hg	35 a 45 mmHg
HCO_3^-	9 mm/eq	22 a 28 mm/eq
$SatO_2$	86%	95 a 99%
EB	- 14	- 3,0 a + 3,0

O resultado apresentado é compatível com

A) alcalose respiratória compensada.

B) acidose respiratória compensada.

C) alcalose metabólica compensada.

D) acidose metabólica compensada.

Comentários:

Ao analisar os resultados, podemos observar:

pH: baixo → acidose

HCO_3: baixo → acidose metabólica

pCO2: baixo → compensação respiratória

BE: baixo → acidose metabólica

Logo, estamos diante de uma **acidose** (baixo pH sanguíneo) de origem **metabólica** (bicarbonato e excesso de bases diminuídos) com **compensação respiratória** (CO_2 baixo promove alcalose).

Gabarito: D.

20. (COREMU/SES-GO - 2019) O osteossarcoma ou sarcoma osteogênico é uma neoplasia óssea maligna invasiva e altamente metastática mais frequentemente encontrado em crianças e adultos jovens. O diagnóstico presuntivo desse tumor pode ser baseado na história clínica, no exame físico e nos achados radiográficos. Quando possível, a cintilografia óssea e a tomografia

computadorizada fornecem grande auxílio. Laboratorialmente, encontram-se valores elevados da enzima

A) fosfatase alcalina.

B) amilase.

C) creatinoquinase.

D) colinesterase.

Comentários:

O exame laboratorial que irá apresentar resultados elevados é a determinação da atividade enzimática da fosfatase alcalina. A **fosfatase alcalina** (**FAL)** pode ser encontrada nos osteoblastos, por este motivo se encontra elevada em **doenças ósseas**, além de apresentar um aumento fisiológico em crianças (devido ao desenvolvimento ósseo), na recuperação de fraturas, em mulheres **grávidas**, além de casos de pancreatite e úlceras gastrointestinais.

Gabarito: A.

21. (COREMU/SES-GO - 2018) A avaliação laboratorial em casos de envenenamento por organofosforados mostra uma redução nos níveis plasmáticos da enzima hepática

A) aldolase.

B) enolase.

C) colinesterase.

D) nucleotidase.

Comentários:

Os pesticidas **organofosforados** atuam inibindo as **colinesterases**, principalmente a **acetilcolinesterase** (AchE), aumentando o nível de acetilcolina nas sinapses.

Gabarito: C.

22. (COREMU/SES-GO - 2018) A pancreatite aguda é caracterizada como uma doença inflamatória do pâncreas, causada pela liberação prematura de enzimas digestivas, que lesam o parênquima deste órgão. Os principais fatores etiológicos da pancreatite são os cálculos biliares e o consumo de álcool. A enzima que está elevada no diagnóstico desta doença é a

A) fosfatase ácida.

B) troponinas.

C) amilase.

D) aldolase.

Comentários:

Os principais marcadores de lesão pancreática são a amilase e a lipase. A **amilase** é a principal enzima pancreática e é utilizada como indicador de lesão celular no pâncreas, podendo inclusive ser utilizada como marcador precoce de **pancreatite aguda**, uma vez que os níveis plasmáticos de amilase se elevam após 2 a 12 horas do início dos sintomas, chegando ao pico entre 12 e 72 horas, e retornam aos valores normais 3 a 4 dias após o evento.

Gabarito: C.

23. (COREMU/SES-GO - 2018) Um paciente adulto relata urina escura, pele amarelada, desconforto gastrointestinal, fadiga intensa e apresenta o seguinte perfil bioquímico:

Exames	Resultado	Exames	Resultado
Glicose	100 mg/dL	ALT/TGO	307 U/L
Ureia	20 mg/dL	AST/TGP	430 U/L
Creatinina	0,81 mg/dL	Potássio	3,6 mmol/L
Sódio	139 mmol/L	Bilirrubina Total	2,9 mg/dL

Com base nas informações, a doença provável é:

A) ascite.

B) hepatite.

C) insuficiência renal.

D) pancreatite.

Comentários:

Vamos interpretar cada um dos resultados apresentados:

- **Glicemia** aleatória: <140 mg/dL → Normal
- **Ureia**: entre 15 e 45 mg/dL → Normal
- **Creatinina**: Entre 0,5 e 1,2 mg/dL → Normal
- **Sódio**: Entre 136 - 145 mmol/L → Normal

- **ALT/TGP**: > 39 U/L → **Muito alta**
- **AST/TGO**: > 45 U/L → **Muito alta**
- **Potássio**: entre 3,6 e 5,5 mmol/L → Normal
- **Bilirrubina Total**: até 1,2 mg/dL → **Alta**

O quadro clínico do paciente em conjunto com a interpretação dos exames laboratoriais apontam para uma patologia hepática, uma vez que ALT, AST e bilirrubina são marcadores de função hepática.

Gabarito: B.

24. (COREMU/SES-GO - 2016) A avaliação laboratorial da função hepática tem a finalidade de detectar, avaliar e acompanhar doenças hepáticas ou lesões hepáticas. Esta condição analítica é composta de alguns ensaios laboratoriais que são solicitados para avaliação da capacidade funcional do fígado, sendo um exame que participa na avaliação hepática a dosagem de:

A) ureia.

B) CK-MB.

C) albumina.

D) amilase

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Ureia é marcador de lesão **renal**.

A **alternativa B** está incorreta. CK-MB é marcador de lesão **miocárdica**.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. Apesar de não ser um marcador específico, níveis alterados de **albumina** estão presentes em casos de lesão hepática.

A **alternativa D** está incorreta. amilase é marcador de lesão **pancreática**.

Gabarito: C.

25. (COREMU/SES-GO - 2016) O infarto do miocárdio consiste em necrose do músculo cardíaco em decorrência de isquemia. Para avaliação e diagnósticos seguros, são realizadas análises de eletrocardiogramas em conjunto com exames laboratoriais para avaliação de marcadores

cardíacos. Os dois marcadores frequentemente avaliados por meio de exames laboratoriais, no diagnóstico do infarto do miocárdio, são os seguintes:

A) Creatina quinase MB (CK – MB)/Fosfatase alcalina.

B) γ-Glutamiltransferase/Fosfatase alcalina.

C) Creatina quinase BB (CK – BB)/Troponina T.

D) Creatina quinase MB (CK – MB)/Troponina T.

Comentários:

Os marcadores bioquímicos utilizados no diagnóstico do IAM são:

- Troponinas T e I
- CK total e CK-MB
- Mioglobina
- AST (menos específico)
- LDH (menos específico)

Gabarito: D.

26. (COREMU/UFG - 2018) Leia o relato do caso a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 21 anos, com 59 kg, procurou o Hospital das Clínicas queixando-se de aumento do volume cervical e disfagia há dois meses, emagrecimento de 11 kg, além de nervosismo, palpitação e fraqueza. Os resultados dos exames foram os seguintes: TSH 0,001 µUI/mL (VR: 0,35-4,0 µIU/ml); T4-livre > 6,0 (VR: 0,70-1,48 ng/dL); T3 Total > 800 ng/dL (VR: 58,0-159,0 ng/dL). VR = valor de referência.

O quadro clínico e os resultados apresentados são compatíveis com:

A) hipotireoidismo clínico primário.

B) hipotireoidismo clínico secundário.

C) hipertireoidismo clínico primário.

D) hipertireoidismo clínico secundário.

Comentários:

O paciente apresenta:

- TSH: indetectável
- T_4 livre: alto
- T_3: alto

A conclusão mais provável é a de **hipertireoidismo primário,** distúrbio no qual se observa hiperfunção da tireoide (evidenciada pelo aumento de T_4 e T_3) com *feedback* negativo da hipófise (TSH indetectável).

Gabarito: C.

27. (COREMU/UFG - 2017) Os marcadores tumorais referem-se a substâncias produzidas pelos tumores ou pelo organismo em resposta à presença do tumor, como reflexo nos níveis sanguíneos e possível detecção por meio de métodos específicos. Neste aspecto, o marcador tumoral que tem seus níveis aumentados nas neoplasias epiteliais de ovário é o

A) CA72.4

B) CA-125

C) CA19.9

D) CA27.29

Comentários:

O enunciado se refere ao marcador tumoral **CA-125** (Antígeno de câncer 125), que é empregado no diagnóstico, monitoramento do tratamento, e identificação da recorrência do câncer ovariano. Contudo, é importante ressaltar que ele também se encontra elevado na endometriose e outras doenças e quadros benignos.

Gabarito: B.

28. (COREMU/SES-GO - 2019) As células sanguíneas se originam de uma população autorrenovável de células-tronco hematopoiéticas multipotentes que se tornam comprometidas com a diferenciação das linhagens celulares. A linhagem granulocítica é representada por quais células?

A) Mielócito, monócitos e linfócitos.

B) Neutrófilos, monócitos e eosinófilos.

C) Eosinófilos, basófilos e neutrófilos.

D) Promonócitos, basófilos e neutrófilos.

Comentários:

A linhagem granulocítica dá origem aos granulócitos (células que contém grânulos): **eosinófilos, basófilos e neutrófilos**.

Gabarito: C.

29. (COREMU/SES-GO - 2016) O estudo das hemoglobinas é fundamental para a investigação das anemias. Neste contexto, pode-se caracterizar a hemoglobina como uma proteína conjugada com quatro grupamentos heme, contendo ferro, ligados à proteína globina, sendo que a globina é constituída por quatro cadeias polipeptídicas denominadas alfa, beta, gama e delta que se associam para formar os vários tipos de hemoglobina.

Considerando o exposto, conclui-se que a HbA2 é formada por duas cadeias:

A) alfa e beta.

B) alfa e gama.

C) alfa e delta.

D) alfa e lambda.

Comentários:

A HbA1 é formada por duas cadeias de alfa-globina e duas cadeias de beta-globina ($\alpha_2\beta_2$). Por sua vez, a HbA2 é formada por duas cadeias **alfa** e duas cadeias **delta** ($\alpha_2\delta_2$).

Gabarito: C.

30. (COREMU/SES-GO - 2018) As inclusões eritrocitárias caracterizam diferentes condições clínicas avaliadas na série vermelha do hemograma. Inclusões que apresentam corpos escuros, de coloração azul purpúrea, definidas como restos de DNA remanescentes nas hemácias após a perda de núcleo, e que podem ser observadas nas anemias hemolíticas, são conhecidas como

A) anéis de Cabot.

B) pontilhados basófilos.

C) reticulócitos.

D) corpúsculos de Howell-Jolly.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Os anéis de Cabot são remanescentes do fuso mitótico. Se apresentam na forma de anéis ou do número oito com coloração lilás-azulada.

A **alternativa B** está incorreta. Os pontilhados basófilos são originados de agregados de cromossomos e precipitados de RNA ribossômico. Se apresentam na forma de granulações basofílicas puntiformes.

A **alternativa C** está incorreta. Os reticulócitos são hemácias jovens, recém eliminadas pela medula óssea na corrente sanguínea.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. Os corpúsculos de Howell Jolly são fragmentos cromossômicos pequenos (cerca de 0,5µm de diâmetro). Apresentam formato arredondado, são densos e basofílicos.

Gabarito: D.

31. (FUVEST - USP - 2020) Compreende substrato da plasmina:

A) Protrombina.

B) Fator ativador de plaqueta.

C) Fator tecidual.

D) Fibrinogênio solúvel.

E) Plasminogênio.

Comentários:

A **plasmina** é uma enzima que participa da **fibrinólise**, degradando coágulo de **fibrina**. Contudo, apesar de a fibrina ser o principal substrato da plasmina, ela também degrada o **fibrinogênio**, fator V e fator VIII.

Gabarito: D.

32. (COREMU/UFG - 2017) Ao realizar exames pré-operatórios, um paciente apresentou o tempo de protrombina (TP) de 11 segundos (valor de referência: 11 a 15 s), tempo de tromboplastina parcial (TTPA) de 58 segundos (valor de referência: 25 a 40 s) e tempo de coagulação (TC) de 6,5 minutos (valor de referência: 2 a 7 min). Ele apresenta também histórico de hemorragias nasais. A descrição sugere alteração

A) na via intrínseca.

B) na via extrínseca.

C) no número de plaquetas.

D) na morfologia das plaquetas.

Comentários:

Vamos interpretar os resultados apresentados pelo paciente:

- Tempo de protrombina (**TP**): Avalia a via **extrínseca** (fatores II, V, VII e X) → **normal**.
- Tempo de tromboplastina parcial ativada (**TTPa**): Avalia tanto a via **intrínseca** (fatores VIII, IX, XI e XII) quanto a via **comum** (fatores V e X, protrombina e fibrinogênio) → **aumentado**.
- Tempo de coagulação (**TC**) → **normal**.

Logo, é possível concluir que o paciente possui uma alteração na via intrínseca, uma vez que apenas o exame de TTPa está alterado.

Gabarito: A.

33. (COREMU/SES-GO - 2016) As provas de investigação das alterações do mecanismo da coagulação sanguínea, tempo de protrombina (TP) e tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPa), apresentam os resultados: TP – normal e TTPa prolongado. Baseado nestes resultados, qual é o provável fator deficiente?

A) X ou II

B) XI ou XII

C) V ou VII

D) II ou I

Comentários:

Ao analisar os resultados, notamos:

- Tempo de protrombina (**TP**): Avalia a via **extrínseca** (fatores II, V, VII e X) → **normal**.
- Tempo de tromboplastina parcial ativada (**TTPa**): Avalia tanto a via **intrínseca** (fatores VIII, IX, XI e XII) quanto a via **comum** (fatores V e X, protrombina e fibrinogênio) → **prolongado**.

Logo, é provável que o paciente apresente deficiência do fator **XI ou XII**, pois todas as outras alternativas listam fatores que pertencem à via extrínseca.

Gabarito: B.

34. (COREMU/SES-GO - 2019) A anemia perniciosa é um tipo de distúrbio autoimune, frequentemente associado à atrofia da mucosa gástrica e deficiência na síntese de vitamina B12. Essa anemia ocorre por redução ou inibição de

A) fator antinúcleo.

B) transferrina.

C) fator intrínseco.

D) ferritina.

Comentários:

A anemia perniciosa é uma subclassificação da anemia megaloblástica na qual a vitamina B12 não é absorvida no trato gastrointestinal. Trata-se de uma anemia resultante da **falta de fator intrínseco**, que está comumente associada a um ataque autoimune às células do estômago que o produzem. Mas, também pode ocorrer após a remoção cirúrgica de parte do estômago ou ser devida a um distúrbio hereditário.

Gabarito: C.

35. (COREMU/SES-GO - 2017) A anemia megaloblástica é caracterizada pela diminuição de glóbulos vermelhos, que se tornam grandes, imaturos e disfuncionais (megaloblastos) na medula óssea, e também por neutrófilos hipersegmentados. Essa anemia ocorre devido à deficiência de

A) vitamina B12 e/ou ácido fólico.

B) vitamina B6 e/ou ácido ascórbico.

C) vitamina B1 e/ou ácido ascórbico.

D) vitamina B2 e/ou ácido fólico.

Comentários:

A **anemia megaloblástica** é uma anemia macrocítica que resulta da **inibição da síntese de DNA durante a produção de hemácias**. Quando a síntese de DNA é prejudicada, a célula apresenta dificuldade de progredir a mitose, o que leva ao crescimento contínuo das células sem divisão e resulta em **macrocitose**.

O defeito na síntese de DNA das hemácias é frequentemente devido à hipovitaminose, especificamente **baixos níveis de vitamina B12 (cobalamina) ou folato (ácido fólico)**. Esta deficiência geralmente está associada à baixa ingestão alimentar, mas também pode ser causada pela perda de micronutrientes.

Gabarito: A.

36. (COREMU/SES-GO - 2017) A anemia ferropriva representa uma das carências nutricionais mais frequentes, e está presente em diferentes estratos sociais e condições socioeconômicas. Laboratorialmente, ela se apresenta como uma anemia microcítica e hipocrômica. Dentre as anemias que seguem, para qual delas deverá ser realizado o diagnóstico diferencial?

A) Megaloblástica.

B) Sideroblástica.

C) Aplástica.

D) Perniciosa.

Comentários:

As anemias megaloblástica, aplástica e perniciosa tendem a ser **macrocíticas**.

A anemia sideroblástica é **microcítica**.

Gabarito: B.

37. (COREMU/UFG - 2016) Em casos de perda hemorrágica crônica, o indivíduo pode desenvolver anemia do tipo

A) normocítica com número de reticulócitos normal.

B) macrocítica com aumento no número de retículócitos.

C) microcítica com aumento no número de retículócitos.

D) microcitica com diminuição no número de reticulócitos.

Comentários:

Como levam à perda de ferro, as anemias por hemorragias crônicas são **microcíticas** e apresentam **diminuição do número de reticulócitos**.

Gabarito: D.

38. (COREMU/SES-GO - 2018) As síndromes mieloproliferativas (SMP) são desordens clonais que levam a proliferação alterada de células-tronco hematopoiéticas. A leucemia mieloide crônica (LMC) é caracterizada como uma SMP, que se destaca por apresentar diagnóstico laboratorial muito peculiar, evidenciando o perfil do hemograma com

A) leucocitose, sem alterações no diferencial e basofilia.

B) leucócitos numericamente normais, desvio à esquerda até blasto e basofilia.

C) leucocitose, desvio à esquerda até blasto e basofilia.

D) leucopenia, plaquetopenia e linfócitos atípicos.

Comentários:

A LMC apresenta **leucocitose** com **desvio à esquerda, eosinofilia** e **basofilia,** além de **anemia** e **trombocitose**. Também é comum a presença de **cromossomo Filadélfia** (fusão gênica **BCR-ABL**) em até 95% dos casos.

Gabarito: C.

39. (COREMU/SES-GO - 2019) O uso de índices hematimétricos para racionalizar a abordagem diagnóstica tem sido proposto para contornar essa problemática. Um parâmetro hematimétrico muito importante é o volume corpuscular médio (VCM). O que este parâmetro demonstra em um hemograma?

A) O tamanho dos leucócitos.

B) O tamanho dos eritrócitos.

C) A presença de hemoglobina glicosilada.

D) A quantidade de hemoglobina eritrocitária.

Comentários:

O VCM dá informações sobre o **tamanho das hemácias** e indica **microcitose** (quando o valor obtido está abaixo dos valores de referência), **normocitose** (quando o valor obtido está dentro da faixa de referência) ou **macrocitose** (quando o valor obtido está acima dos valores de referência).

Gabarito: B.

40. (COREMU/SES-GO - 2018) Criança de 6 anos há três dias vem apresentado febre alta (39º C), rigidez de nuca e vômitos. O agente etiológico de provável associação ao quadro é o *Streptococcus pneumoniae*, tendo em vista o seu histórico vacinal. Qual é a alteração mais frequente no hemograma de um paciente imunocompetente com quadro semelhante ao descrito, considerando o padrão esperado de resposta inata ao agente etiológico?

A) Leucocitose com neutrofilia.

B) Leucocitose com linfocitose.

C) Leucopenia com neutrofilia.

D) Leucopenia com linfopenia.

Comentários:

Espera-se que o hemograma indique **leucocitose** devido à **neutrofilia**, pois o agente etiológico é uma **bactéria**.

Gabarito: A.

41. (COREMU/UFG - 2017) Paciente do sexo feminino, de 23 anos, pálida, relatando cansaço aos pequenos esforços, apresentou os seguintes resultados do hemograma: eritrócitos = 5,0 x 10^6 µL; hematócrito = 32%; hemoglobina = 11,0 g/dL. Durante a análise citológica pelo esfregaço sanguíneo, espera-se encontrar eritrócitos

A) microcíticos e hipercrômicos.

B) macrocíticos e hipocrômicos.

C) macrocíticos e hipercrômicos.

D) microcíticos e hipocrômicos.

Comentários:

Para resolver essa questão, vamos primeiramente calcular o VCM e o HCM:

VCM = hematócrito x 10 ÷ hemácias

VCM = 32 x 10 ÷ 5 = **64 fl**

VR = 80,0 a 100,0 fl → **microcitose**

HCM = hemoglobina x 10 ÷ hemácias

HCM = 11 x 10 ÷ 5 = **22 pg**

VR = 26,0 a 32,0 pg → **hipocromia**

O paciente apresenta VCM e HCM baixos. Logo, espera-se encontrar eritrócitos **microcíticos** e **hipocrômicos**.

Gabarito: D.

42. (COREMU/SES-GO - 2016) É muito comum em alguns processos patológicos que a porcentagem dos diferentes tipos de células no sangue periférico possa estar alterada. O aumento no número de leucócitos totais, com elevação expressiva de linfócitos e evidenciação de atipia linfocitária, pode ser observado em

A) reações alérgicas.

B) salmonelose.

C) mononucleose infecciosa.

D) estrongiloidíase.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Reações alérgicas normalmente causam basofilia.

A **alternativa B** está incorreta. A salmonelose é uma infecção bacteriana. Logo, espera-se observar neutrofilia.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. A mononucleose infecciosa é uma infecção vira. Logo, é comum a presença de linfocitose.

A **alternativa D** está incorreta. A estrongiloidíase é uma doença causada por helminto. Logo, tende a causar eosinofilia.

Gabarito: C.

43. (FUVEST - USP - 2019) Participam da imunidade inata:

A) Receptores semelhantes a Toll, neutrófilos, células NK e fator de necrose tumoral.

B) Receptores semelhantes a NOD, linfócitos B, linfócitos T CD8+ e interleucina 1.

C) Receptores semelhantes a RIG, neutrófilos, linfócitos B e anticorpos.

D) Receptores semelhantes a Toll, células NK, linfócitos T CD4+ e imunoglobulinas.

E) Receptores semelhantes a NOD, neutrófilos, linfócitos B e imunoglobulinas.

Comentários:

Os elementos pertencentes à imunidade inata são receptores semelhantes a Toll, neutrófilos, células NK e fator de necrose tumoral.

Linfócitos e imunoglobulinas são da imunidade adaptativa.

Gabarito: A.

44. (FUVEST - USP - 2018) Nos transplantes de órgãos sólidos, um dos critérios fundamentais utilizados na alocação dos órgãos doados é a obediência à compatibilidade ABO. Dessa forma, é correto afirmar que entre doador

A) A e receptor B não há compatibilidade.

B) B e receptor O há compatibilidade.

C) AB e receptor A há compatibilidade duvidosa.

D) O e receptor AB não há compatibilidade.

E) A e receptor O há compatibilidade.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. Indivíduos do grupo B têm anticorpos anti-A.

A **alternativa B** está incorreta. Indivíduos do grupo O têm anticorpos anti-B.

A **alternativa C** está incorreta. Indivíduos do grupo A têm anticorpos anti-B.

A **alternativa D** está incorreta. Indivíduos do grupo O são doadores universais.

A **alternativa E** está incorreta. Indivíduos do grupo O têm anticorpos anti-A.

Gabarito: A.

45. (COREMU/SES-GO - 2019) Falha na glândula tireoide, com manifestações clínicas de apatia, metabolismo lento, inchaço e produção diminuída de hormônios da tireoide e comumente encontradas em mulheres na meia-idade, são características de uma doença considerada uma das principais causas de hipotireoidismo, a saber:

A) síndrome de Sjogren.

B) doença de Hashimoto.

C) hiperparatireoidismo.

D) doença de Graves.

Comentários:

O enunciado descreve a **doença de Hashimoto,** que é um hipotireoidismo de origem **autoimune**.

Gabarito: B.

46. (COREMU/SES-GO - 2018) A Myasthenia gravis (MG) é uma doença autoimune, caracterizada por fraqueza e fadiga muscular localizada ou generalizada. A etiologia da doença está relacionada com a

A) destruição dos receptores da acetilcolina.

B) substituição da arginina pela leucina.

C) degeneração do neurotransmissor elétrico.

D) destruição da proteína distrofina.

Comentários:

Na myasthenia gravis autoanticorpos destroem os **receptores de acetilcolina,** levando à fraqueza muscular.

Gabarito: A.

47. (COREMU/SES-GO - 2019) A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*. A infecção pode ser assintomática, leve ou causar doença grave, levando à morte. Normalmente, a primeira manifestação é a febre alta (39 a 40 ºC), de início abrupto, que geralmente dura de dois a sete dias, associada a cefaleia, astenia, mialgia, artralgia e dor retro-orbitária. Os casos graves de dengue são caracterizados por sangramento, disfunção de órgãos ou extravasamento de plasma, ambos de intensidade grave. Os exames laboratoriais poderão ser realizados por meio da detecção de:

A) antígeno NS1 por imunocromatografia, com alta especificidade e boa sensibilidade, no início da infecção.

B) IgM por Elisa, marcador mais precoce, que perdura por anos na circulação, a partir do segundo dia de infecção.

C) DNA viral por RT - PCR em tempo real, método mais sensível e específico para diagnóstico da dengue em todas as fases da doença.

D) pesquisa de vírus, isolamento viral por inoculação em células, no período compreendido entre o 10º e o 17º dia dos sintomas.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. A detecção de NS1 durante a fase febril de uma infecção primária pode apresentar sensibilidade superior a 90%, no entanto, é de apenas 60 a 80% nas infecções subsequentes. A detecção do antígeno NS1 pela técnica de ELISA apresenta melhor sensibilidade quando realizada no **primeiro dia dos sintomas**. No entanto, a amostra para esta sorologia pode ser colhida até o **terceiro dia dos sintomas**.

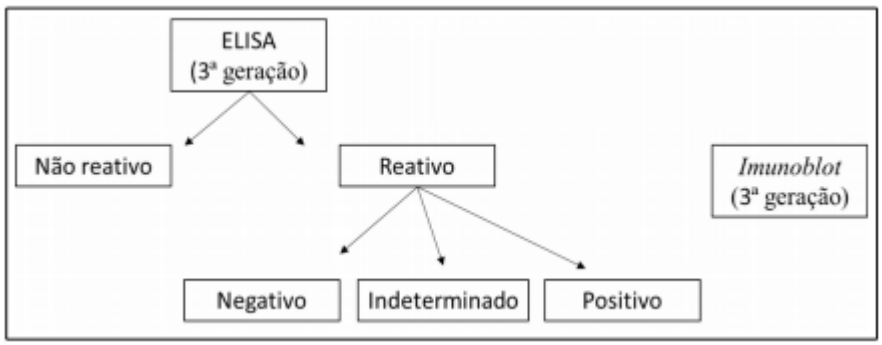
A **alternativa B** está incorreta. A partir do **6º dia** da doença é possível detectar apenas os anticorpos: o **IgM**, produzido na fase aguda, e o IgG, que demora mais a ser produzido. Geralmente, o **IgG** detecta uma infecção antiga, mas, a partir do **8º a 10º dia** de sintomas, já pode dar positivo para uma doença recente.

A **alternativa C** está incorreta. O teste molecular para dengue pode detectar o vírus nos **primeiros 5 dias após o início dos sintomas**.

A **alternativa B** está incorreta. O período recomendado para colheita da amostra de sangue é de, preferencialmente, **até o quarto dia** do início dos sintomas, durante o período de viremia.

Gabarito: A.

48. (COREMU/UFG - 2019) No esquema a seguir, pode-se observar um algoritmo do diagnóstico confirmatório da hepatite C, utilizando a técnica de Imunoblot para detecção de anticorpos anti-HCV.



Seguindo este algoritmo, após o Imunoblot com resultado positivo, devem ser realizadas, para confirmação, as técnicas

A) RT-PCR e fenotipagem.

B) RT-PCR e genotipagem.

C) Western Blot e fenotipagem.

D) Western Blot e genotipagem.

Comentários:

Para confirmação devem ser realizadas **RT-PCR** e **genotipagem** para detecção do material genético do vírus HCV.

Gabarito: B.

49. (COREMU/UFG - 2019) Na dengue, os métodos laboratoriais devem ser padronizados para realizar o diagnóstico da infecção primária durante a fase de viremia e confirmar a infecção viral. A proteína, em sua forma solúvel, que pode ser detectada nas amostras coletadas na fase de viremia da doença por testes imunocromatográficos e enzimaimunoensaios (ELISA), é:

A) IgM

B) IgG

C) AST

D) NS1

Comentários:

O enunciado se refere ao antígeno **NS1**. A detecção do antígeno NS1 pela técnica de ELISA apresenta melhor sensibilidade quando realizada no primeiro dia dos sintomas. No entanto, a amostra para esta sorologia pode ser colhida até o terceiro dia dos sintomas.

Gabarito: D.

50. (COREMU/UFG - 2018) No teste de avidez é possível perceber a maturação de afinidade, cujo resultado é a melhora da eficiência da resposta imune em um segundo contato com um antígeno. Assim, indica infecção passada a presença de

A) IgG de baixa avidez.

B) IgG de alta avidez.

C) IgM de baixa avidez.

D) IgM de alta avidez.

Comentários:

Na fase aguda, anticorpos IgG **ligam-se fracamente ao antígeno** (**baixa avidez**). Na fase crônica (>4 meses) tem-se elevada avidez. Logo, na infecção passada espera-se detectar IgG de alta avidez.

Gabarito: B.

51. (COREMU/SES-GO - 2017) Para a realização de diagnóstico laboratorial de um paciente com suspeita de rubéola, a colheita de material biológico deve ser, prioritariamente, do sangue para

A) promover o isolamento do vírus.

B) detectar o antígeno viral circulante.

C) fazer a detecção de anticorpos.

D) realizar a detecção de ácido nucléico.

Comentários:

O diagnóstico da rubéola é comumente realizado por métodos sorológicos que detectam **anticorpos** (IgM / IgG).

Gabarito: C.

52. (COREMU/SES-GO - 2017) "Para o diagnóstico laboratorial da sífilis deve ser considerada a fase evolutiva da infecção." Alguns ensaios são recomendados pelo Ministério da Saúde, dentre eles um teste treponêmico e um não treponêmico para definição do diagnóstico, que são, respectivamente:

A) TPPA e FTA-abs.

B) VDRL e TPPA.

C) FTA-abs e VDRL.

D) VDRL e FTA-abs.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. TPPA e FTA-abs são testes treponêmicos.

A **alternativa B** está incorreta. VDRL é não treponêmico. TPPA é treponêmico.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. FTA-abs é treponêmico. VDRL é não treponêmico.

A **alternativa D** está incorreta. VDRL é não treponêmico. FTA-abs é treponêmico.

Gabarito: C.

53. (COREMU/SES-GO - 2017) A Aids (síndrome da imunodeficiência adquirida) é uma doença resultante da infecção pelo HIV que afeta o sistema imunológico. A contagem de linfócitos T CD4/CD8, utilizada no acompanhamento de pacientes com Aids, é realizada, atualmente, por:

A) citometria de fluxo.

B) captura híbrida.

C) enzimaimunoensaio.

D) quimioluminescência.

Comentários:

A contagem de linfócitos é realizada por **citometria de fluxo,** que é uma técnica usada para detectar e medir características físicas e químicas de uma população de células ou partículas.

Gabarito: A.

54. (COREMU/SES-GO - 2017) O diagnóstico laboratorial da hepatite por vírus B pode ser realizado através de testes sorológicos, por meio da detecção de marcadores sorológicos específicos. Qual é o marcador da hepatite B e sua respectiva interpretação?

A) HBsAg – marcador de infecção aguda recente, eventualmente, está presente em pacientes com infecção crônica pelo vírus B.

B) Anti-HBc IgM – é o antígeno de superfície do vírus B e sua positividade indica presença do vírus.

C) HBeAg – indica baixa replicação viral, declínio da infectividade e, geralmente, resolução da infecção.

D) Anti-HBc IgG – fica positivo indefinitivamente após contato com o vírus B, mesmo em caso de cura da hepatite B e em portadores crônicos.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. **HBsAg** é o antígeno de superfície do vírus B e sua positividade indica presença do vírus.

A **alternativa B** está incorreta. Anti-HBc IgM são anticorpos IgM específicos para o antígeno nuclear da hepatite B. É marcador de **infecção aguda recente**, eventualmente, está presente em pacientes com infecção crônica pelo vírus B.

A **alternativa C** está incorreta. A presença de HBeAg no soro de um hospedeiro está associada a **taxas muito mais altas de replicação viral e maior infectividade**.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. Anti-HBc IgG é positivo em doentes **crônicos** e **curados**.

Gabarito: D.

55. (COREMU/UFG - 2017) As reações alérgicas ocorrem quando um indivíduo previamente sensibilizado é exposto à mesma substância para a qual possui sensibilidade. A primeira exposição gera uma resposta imune específica para o alérgeno e a segunda exposição gera uma resposta exacerbada, configurando o quadro clínico da alergia. Sobre a dosagem da IgE sérica total no auxílio diagnóstico das doenças alérgicas, observa-se que:

A) agrega sensibilidade na investigação, uma vez que são raras e incomuns outras condições clínicas que induzem ao aumento de IgE.

B) é patognomônico de distúrbio alérgico, uma vez que existe altíssima correlação entre os níveis séricos de IgE e os sintomas da alergia.

C) o teste é considerado útil na avaliação de pacientes alérgicos, embora a detecção de IgE alérgeno-específicos é mais importante.

D) tem utilização contraindicada na prática pela baixa concentração biológica da IgE e pela ocorrência desse anticorpo em outras enfermidades não alérgicas.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. IgE também está relacionado com proteção contra parasitas helmínticos.

A **alternativa B** está incorreta. IgE também está relacionado com proteção contra parasitas helmínticos.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. Uma amostra de sangue pode analisada em busca de **anticorpos da classe IgE específicos** para um determinado alérgeno.

A **alternativa D** está incorreta. Não é contraindicada, é utilizada na prática.

Gabarito: C.

56. (COREMU/UFG - 2017) A doença de Graves tem origem autoimune, sendo que o sistema imunológico passa a produzir inapropriadamente anticorpos contra a própria glândula tireoide. Em uma análise laboratorial para o diagnóstico de um paciente com essa doença, espera-se encontrar:

A) T_4 livre elevado; TSH elevado, TRAb positivo.

B) T_4 livre elevado; TSH diminuído, TRAb positivo.

C) T_4 livre diminuído; TSH diminuído, TRAb negativo.

D) T_4 livre elevado; TSH elevado, TRAb negativo.

Comentários:

Ao contrário da tireoidite de Hashimoto, a doença de Graves resulta em **hipertireoidismo**, pois os autoanticorpos hiperestimulam a atuação da tireoide, tendo como antígeno-alvo os receptores do hormônio estimulador da tireoide (TSH).

O paciente geralmente apresenta **T_4 livre elevado** (por hiperestimulaçao da tireoide); **TSH diminuído** (*feedback* negativo), **TRAb positivo** (Anticorpos anti-receptores de TSH).

Gabarito: B.

57. (COREMU/SES-GO - 2016) A sífilis é uma enfermidade desencadeada pelo *Treponema pallidum*, uma espiroqueta que causa uma lesão tecidual que libera lipídeos que combinam com a proteína da bactéria e estimulam a produção de anticorpos que reagem com a cardiolipina, sendo considerada uma reação não treponêmica. A reação descrita é característica de:

A) hemaglutinação para sífilis.

B) VDRL.

C) FTA-abs.

D) ELISA para sífilis.

Comentários:

A descrição se refere ao teste de **VDRL** (do inglês *Venereal Disease Research Laboratory*), que utiliza a metodologia de floculação e baseia-se no uso de uma suspensão antigênica composta por uma solução alcoólica contendo cardiolipina, colesterol e lecitina purificada e utiliza soro inativado como amostra.

Os outros testes citados (hemaglutinação, FTA-abs e ELISA) são testes treponêmicos.

Gabarito: B.

58. (COREMU/SES-GO - 2016) Leia o caso a seguir.

L.M.S., de 19 anos, iniciou acompanhamento pré-natal em um determinado Cais, na região metropolitana de Goiânia. Na 12ª semana de gestação, apresentou anticorpos antitoxoplasma gondii IgG e IgM reagentes e avidez IgG de 20% (baixa avidez).

Nesse caso, a baixa avidez de IgG, detectada no ensaio, está relacionada a infecção

A) recente.

B) tardia.

C) secundária.

D) crônica.

Comentários:

Na fase aguda, anticorpos IgG ligam-se fracamente ao antígeno (baixa avidez). Na fase crônica (>4 meses) tem-se elevada avidez. Logo, a baixa avidez do IgG aponta para uma **infecção recente**.

Gabarito: A.

59. (COREMU/SES-GO - 2016) Leia o caso a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 26 anos, apresenta os marcadores para hepatite: Hbs Ag - reagente, Anti-Hbc IgM - negativo e Anti-Hbc total - reagente.

Considerando o exposto, conclui-se que:

A) a paciente apresenta infecção aguda para o vírus da hepatite B.

B) os marcadores revelam infecção anterior pelo vírus da hepatite B, cura.

C) gestante com estes marcadores pode transmitir hepatite B ao filho.

D) a paciente encontra-se no final da fase de convalescência.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Não é infecção aguda porque o Anti-Hbc IgM é negativo.

A **alternativa B** está incorreta. Não está curada porque apresenta Hbs Ag.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. Hbs Ag positivo indica presença do vírus. Anti-Hbc IgM negativo e Anti-Hbc total reagente apontam para infecção crônica. Logo, a gestante pode transmitir hepatite B ao filho.

A **alternativa D** está incorreta. Não está no final da fase de convalescência porque apresenta Hbs Ag.

Gabarito: C.

60. (COREMU/UFG - 2018) O transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH) é

A) denominado alogênico quando o doador é um gêmeo univitelino.

B) denominado singênico nos casos em que a medula provém de outro doador, aparentado ou não.

C) conduzido após a etapa de condicionamento, cujo objetivo é a recuperação imunológica do paciente.

D) realizado com CTH da medula óssea, mobilizada para sangue periférico ou do sangue de cordão umbilical.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Quando a doação é de gêmeo univitelino o transplante é **singênico**.

A **alternativa B** está incorreta. Quando a doação é de outra pessoa o transplante é **alogênico**.

A **alternativa C** está incorreta. A etapa de condicionamento consiste em altas doses de quimioterapia para **destruir a medula do receptor** e abrir espaço para a entrada da nova, além de **imunossuprimir** o receptor para que ele aceite a medula nova sem rejeitá-la.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. O transplante pode ser realizado com células tronco hematopoiéticas da **medula óssea** ou com sangue de **cordão umbilical**.

Gabarito: D.

GABARITO

1. A
2. B
3. C
4. B
5. A
6. B
7. B
8. D
9. A
10. C
11. C
12. B
13. A
14. A
15. A
16. B
17. A
18. A
19. D
20. A
21. C
22. C
23. B
24. C
25. D
26. C
27. B
28. C
29. C
30. D
31. D
32. A
33. B
34. C
35. A
36. B
37. D
38. C
39. B
40. A
41. D
42. C
43. A
44. A
45. B
46. A
47. A
48. B
49. D
50. B
51. C
52. C
53. A
54. D
55. C
56. B
57. B
58. A
59. C
60. D